Thiết kế DATABASE

Bảng danh mục công việc: CREATE TABLE categories (id

INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, -- mã danh mục

name TEXT, -- tên danh mục (Công việc, Học tập...)

icon TEXT -- icon danh mục

);

Bảng công việc chính (Task cha): CREATE TABLE tasks (id

INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, -- mã công việc

title TEXT, -- tên công việc description TEXT, -- mô tả công việc

deadline TEXT, -- hạn hoàn thành priority INTEGER, -- mức ưu tiên

(1 thấp,2 tb,3 cao) category_id INTEGER, -- thuộc danh mục nào

progress INTEGER DEFAULT 0, -- tiến độ hoàn thành (%) status

INTEGER DEFAULT 0, -- trạng thái (0 chưa xong, 1 đã xong)

is_reminder INTEGER DEFAULT 0, -- bật tắt nhắc việc (0 tắt, 1 bật)

FOREIGN KEY(category_id) REFERENCES categories(id)

);

Bảng công việc con (Subtask): CREATE TABLE subtasks (id

INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, -- mã task con

task_id INTEGER, -- thuộc task cha
title TEXT, -- tên công việc con deadline TEXT, -- hạn

task con is_done INTEGER DEFAULT 0, -- trạng thái

hoàn thành is_reminder INTEGER DEFAULT 0, -- bật

nhắc task con

FOREIGN KEY(task_id) REFERENCES tasks(id)

);

Bảng thông báo nhắc việc:

```
CREATE TABLE notifications (  id INTEGER PRIMARY KEY

AUTOINCREMENT, -- mã thông báo

 task_id INTEGER, -- nhắc task cha (nullable)

subtask_id INTEGER, -- nhắc task con (nullable)

notify_time TEXT, -- thời gian gửi thông báo

is_sent INTEGER DEFAULT 0, -- đã gửi chưa (0 chưa,1 rồi)

FOREIGN KEY(task_id) REFERENCES tasks(id),

 FOREIGN KEY(subtask_id) REFERENCES subtasks(id)

);
```

Quan hệ các bảng:

- categories → tasks: 1 - N
- tasks → subtasks: 1 - N
- tasks → notifications: 1 - N
- subtasks → notifications: 1 - N
- tasks / subtasks → task_details: 1 – N

Mô tả các bảng

1. Bảng categories (Danh mục)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INTEGER (PK)	Mã danh mục (tự tăng)
name	TEXT	Tên danh mục (Công việc, Học tập...)
icon	TEXT	Icon đại diện cho danh mục

2. Bảng tasks (Công việc chính)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INTEGER (PK)	Mã công việc
title	TEXT	Tên công việc
description	TEXT	Mô tả ngắn
deadline	TEXT	Hạn hoàn thành
priority	INTEGER	Mức ưu tiên (1: thấp, 2: trung bình, 3: cao)
category_id	INTEGER (FK)	Thuộc danh mục nào
progress	INTEGER	Tiến độ (%) (mặc định 0)
status	INTEGER	Trạng thái (0: chưa xong, 1: đã xong)
is_reminder	INTEGER	Bật/tắt nhắc việc (0: tắt, 1: bật)

3. Bảng subtasks (Công việc con)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INTEGER (PK)	Mã công việc con
task_id	INTEGER (FK)	Thuộc công việc cha
title	TEXT	Tên công việc con
deadline	TEXT	Hạn hoàn thành
is_done	INTEGER	Trạng thái (0: chưa xong, 1: đã xong)
is_reminder	INTEGER	Bật/tắt nhắc việc

4. Bảng notifications (Thông báo)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INTEGER (PK)	Mã thông báo
task_id	INTEGER (FK)	Liên kết task cha (có thể null)
subtask_id	INTEGER (FK)	Liên kết task con (có thể null)
notify_time	TEXT	Thời gian gửi thông báo
is_sent	INTEGER	Trạng thái (0: chưa gửi, 1: đã gửi)

5. Bảng task_details (Mô tả chi tiết)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INTEGER (PK)	Mã mô tả
task_id	INTEGER (FK)	Liên kết task cha
subtask_id	INTEGER (FK)	Liên kết task con
content	TEXT	Nội dung mô tả chi tiết
created_at	TEXT	Thời gian tạo
updated_at	TEXT	Thời gian cập nhật

THIẾT KẾ BACKEND (FUNCTION)

searchTasks(keyword)	Tìm kiếm công việc	Thanh search Trang home

1. Nhóm Function quản lý danh mục (Category)

Tên Function	Mục đích sử dụng	Giao diện sử dụng
getCategories()	Lấy danh sách tất cả danh mục công việc	Trang Home, Form thêm công việc
addCategory(name, icon)	Thêm danh mục mới	Popup thêm danh mục
updateCategory(id, name, icon)	Cập nhật thông tin danh mục	Màn hình quản lý danh mục
deleteCategory(id)	Xóa danh mục	Màn hình quản lý danh mục

2. Nhóm Function quản lý công việc chính (Task - cấp 1)

Tên Function	Mục đích sử dụng	Giao diện sử dụng
getTasks()	Lấy danh sách tất cả công việc	Trang Home
getTaskById(id)	Lấy thông tin chi tiết công việc	Trang chi tiết công việc
searchTasks(keyword)	Tìm kiếm công việc theo từ khóa	Thanh tìm kiếm
addTask(title, description, deadline, priority, category_id, is_reminder)	Thêm công việc mới	Form thêm công việc
updateTask(id, title, description, deadline, priority, category_id, is_reminder)	Cập nhật công việc	Form chỉnh sửa
deleteTask(id)	Xóa công việc	Swipe xóa
updateTaskStatus(id, status)	Đánh dấu hoàn thành/chưa hoàn thành	Checkbox công việc
updateTaskProgress(task_id)	Cập nhật tiến độ công việc (%)	Thanh tiến độ

3. Nhóm Function quản lý công việc con (Subtask - cấp 2)

Tên Function	Mục đích sử dụng	Giao diện sử dụng
getSubTasks(task_id)	Lấy danh sách công việc con của task	Trang chi tiết công việc
addSubTask(task_id, title, deadline, is_reminder)	Thêm công việc con	Trang chi tiết công việc
updateSubTask(id, title, deadline, is_reminder)	Cập nhật công việc con	Form chỉnh sửa subtask
deleteSubTask(id)	Xóa công việc con	Swipe xóa
updateSubTaskStatus(id, is_done)	Đánh dấu hoàn thành công việc con	Checkbox subtask

4. Nhóm Function nhắc việc (Notification)

Tên Function	Mục đích sử dụng	Giao diện sử dụng
addNotificationTask(task_id, notify_time)	Tạo nhắc việc cho công việc chính	Form thêm công việc
addNotificationSubTask(subtask_id, notify_time)	Tạo nhắc việc cho công việc con	Form thêm subtask
getNotifications()	Lấy danh sách thông báo cần gửi	Service chạy nền
updateNotificationSent(id)	Đánh dấu thông báo đã gửi	Sau khi hiển thị thông báo

5. Nhóm Function thống kê (Dashboard)

Tên Function	Mục đích sử dụng	Giao diện sử dụng
getTotalTasks()	Đếm tổng số công việc	Dashboard
getCompletedTasks()	Đếm số công việc đã hoàn thành	Dashboard
getPendingTasks()	Đếm số công việc chưa hoàn thành	Dashboard
getOverdueTasks()	Đếm số công việc quá hạn	Dashboard

getTodayTasks()	Đếm công việc cần làm hôm nay	Trang Today
getTasksByCategory()	Thống kê công việc theo danh mục	Biểu đồ
getProgressStatistics()	Tính tiến độ trung bình các công việc	Dashboard

Thiết kế chi tiết từng Function (name, input, output, database)

1. CATEGORY

1.1 getCategories()

- **Input:** Không có • **Output:** Danh sách các danh mục
- **Database:** ○ Truy vấn toàn bộ dữ liệu từ bảng categories
- **Ví dụ:**

```
Output:
[
 {id:1, name:"Học tập", icon:"book"},
 {id:2, name:"Công việc", icon:"work"}
]
```

1.2 addCategory(name, icon)

- **Input:**
  ○ name: tên danh mục ○ icon: biểu tượng • **Output:** Thêm thành công / thất bại
- **Database:** ○ Thêm dữ liệu mới vào bảng categories
- **Ví dụ:**

```
Input: ("Giải trí","game")
```

```
Output: Thành công

DB:
id:3, name:"Giải trí"
```

1.3 updateCategory(id, name, icon)

- **Input:**
  - id: mã danh mục ○

name: tên mới ○ icon: icon mới

• **Output:** Cập nhật thành công

- **Database:** ○ Cập nhật dữ liệu trong bảng categories theo id
- **Ví dụ:**

```
Input: (1,"Học tập mới","book") DB:
id:1, name:"Học tập mới"
```

1.4 deleteCategory(id)

- **Input:**
  - id: mã danh mục •

Output: Xóa thành công

- **Database:** ○ Xóa bản ghi trong bảng categories
- **Ví dụ:**

```
Input: 3
Output: Thành công
```

2. TASK (CÔNG VIỆC CHÍNH – CẤP 1)

2.1 getTasks()

- **Input:** Không có • **Output:** Danh sách công việc
- **Database:** ○ Lấy toàn bộ dữ liệu từ bảng tasks
- **Ví dụ:**

```
Output:
[
 {id:1, title:"Làm bài", status:0},
 {id:2, title:"Đi làm", status:1}
]
```

2.2 getTaskById(id)

- **Input:**
  - id: mã công việc
- **Output:** Thông tin chi tiết công việc
- **Database:** ○ Truy vấn task theo id
- **Ví dụ:**

```
Input: 1

Output:
{id:1, title:"Làm bài tập", deadline:"2026-04-10"}
```

2.3 addTask(title, description, deadline, priority, category_id, is_reminder)

- **Input:**
  - title: tên công việc ○

  description: mô tả ○ deadline: hạn hoàn

  thành ○ priority: mức ưu tiên ○

  category_id: danh mục ○ is_reminder:

  bật/tắt nhắc việc • **Output:** Thêm thành

  công
- **Database:** ○ Thêm dữ liệu vào bảng tasks
- **Ví dụ:**

```
Input:
("Làm bài tập","Toán","2026-04-10",2,1,1)
Output: Thành công DB:
id:1, status:0, progress:0
```

2.4 updateTask(id, title, description, deadline, priority, category_id, is_reminder)

- **Input:**
  - id + các thông tin cần sửa •

Output: Cập nhật thành công

- **Database:** ○ Update bảng tasks theo id
- **Ví dụ:**

```
Input:
(1,"Làm bài tập nâng cao","Toán","2026-04-11",3,1,1) DB:
title đã thay đổi
```

2.5 deleteTask(id)

- **Input:**
  - id: mã công việc •

Output: Xóa thành công

- **Database:** ○ Xóa task trong bảng tasks
- **Ví dụ:**

```
Input: 1
Output: Thành công
```

2.6 updateTaskStatus(id, status)

- **Input:**
  - id: mã task ○ status: 0 hoặc 1 • **Output:** Cập nhật trạng thái
- **Database:**
  - Update trường status trong bảng tasks
- **Ví dụ:**

```
Input: (1,1) Output:
Thành công DB:
```

`status = 1 (đã hoàn thành)`

2.7 updateTaskProgress(task_id)

- **Input:**
  - task_id • **Output:** Giá trị tiến độ (%)
- **Database:**
  - Đếm tổng số subtask ○ Đếm số subtask đã hoàn thành ○ Tính % tiến độ ○ Cập nhật vào bảng tasks
- **Ví dụ:**

`Task 1 có 4 subtask`
`2 hoàn thành`

`=> progress`

`= 50%` 2.8

searchTasks(key

word)

- **Input:**
  - keyword: từ khóa •

Output: Danh sách task phù hợp

- **Database:** ○ Tìm kiếm trong bảng tasks theo title
- **Ví dụ:** `Input: "bài" Output:`

`[{id:1, title:"Làm bài tập"}]`

3. SUBTASK

(CẤP 2) 3.1

getSubTasks(tas

k_id)

- **Input:**
  - task_id
- **Output:** Danh sách công việc con
- **Database:** ○ Lấy dữ liệu từ bảng subtasks theo task_id
- **Ví dụ:**

```
Output:
[
 {id:1, title:"Bài 1"},
 {id:2, title:"Bài 2"}
]
```

3.2 addSubTask(task_id, title, deadline, is_reminder)

- **Input:** ○ task_id ○ title ○ deadline ○ is_reminder •

  Output: Thêm thành công
- **Database:** ○ Thêm vào bảng subtasks
- **Ví dụ:**

```
Input:
(1,"Bài 1","2026-04-09",1)
Output: Thành công
```

3.3 updateSubTask(id, title, deadline, is_reminder)

- **Input:**
  - id + thông tin sửa
- **Output:** Cập nhật thành công
- **Database:** ○ Update bảng subtasks
- **Ví dụ:**

```
Input:
(1,"Bài 1 sửa","2026-04-10",1)
```

3.4 deleteSubTask(id)

- **Input:**
  - id
- **Output:** Xóa thành công
- **Database:** ○ Xóa trong bảng subtasks
- **Ví dụ:**

```
Input: 1
Output: Thành công
```

3.5 updateSubTaskStatus(id, is_done)

- **Input:** ○ id ○ is_done • **Output:** Cập nhật trạng thái
- **Database:**
  - Update is_done trong bảng subtasks
  - Gọi thêm hàm updateTaskProgress() để cập nhật task cha
- **Ví dụ:**

```
Input: (1,1)
Output: Thành công
=> Task cha cập nhật progress
```

4. NOTIFICATION

4.1 addNotificationTask(task_id, notify_time)

- **Input:**
  - task_id
  - notify_time
- **Output:** Thêm thành công
- **Database:**
  - Thêm vào bảng notifications
- **Ví dụ:**

```
Input:
(1,"2026-04-09 08:00")
Output: Thành công
```

4.2 addNotificationSubTask(subtask_id, notify_time)

- **Input:**
  - subtask_id
  - notify_time
- **Output:** Thêm thành công
- **Database:**
  - Thêm vào bảng notifications
- **Ví dụ:**

```
(1,"2026-04-09 09:00")
```

4.3 getNotifications()

- **Input:** Không có
- **Output:** Danh sách thông báo cần gửi
- **Database:**
  - Lấy các thông báo chưa gửi và đến thời gian
- **Ví dụ:**

```
Output:
[{id:1, task_id:1}]
```

4.4 updateNotificationSent(id)

- **Input:**
  - id • **Output:** Đánh

  dấu đã gửi
- **Database:** ○ Update is_sent = 1
- **Ví dụ:**

```
Input: 1
Output: is_sent = 1
```

5. THỐNG KÊ

5.1 getTotalTasks()

- **Input:** Không có
- **Output:** Tổng số công việc
- **Database:** Đếm bảng tasks
- **Ví dụ:** `Output: 5`

5.2 getCompletedTasks()

- **Output:** Số task hoàn thành
- **Database:** Lọc status = 1
- **Ví dụ:** `Output: 2`

5.3 getPendingTasks()

- **Output:** Số task chưa hoàn thành
- **Database:** Lọc status = 0
- **Ví dụ:** `Output: 3`

5.4 getOverdueTasks()

- **Output:** Số task quá hạn
- **Database:** deadline < hiện tại
- **Ví dụ:** `deadline < hôm nay → 1 task`

5.5 getTodayTasks()

- **Output:** Task hôm nay
- **Database:** so sánh ngày deadline
- **Ví dụ:** `deadline = hôm nay → 2 task`

5.6 getTasksByCategory()

- **Output:** Số lượng task theo từng danh mục
- **Database:** GROUP BY category_id
- **Ví dụ:**

```
[
 {category_id:1, total:3},
 {category_id:2, total:2}
]
```

5.7 getProgressStatistics()

- **Output:** Tiến độ trung bình
- **Database:** AVG(progress)
- **Ví dụ:**
- `Task 1: 50% Task 2: 100%`

  `=> Trung bình: 75%`